

Universidad de los Andes  
Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

---

# Informe P1A5

Laboratorio estructural interactivo

Semana 5 – P1L5 (objetivo) y P1A5 (entregable)

---

**Asignatura:** Métodos Computacionales en Ingeniería de Obras Civiles  
**Modelo:** Edificio 3D en OpenSees y visor interactivo en Unity  
**Versión de Unity:** 6000.5.10f1  
**Unidades:** kN, m, s, radianes y kN/m<sup>2</sup>  
**Repositorio:** <https://github.com/jpCaceres123/Proyecto-1-MCOC>  
**Autores:** Juan Pablo Cáceres, Benjamín García y Nicolás García  
**Grupo:** 3

Santiago, Chile  
25 de septiembre de 2026

# Índice

|           |                                                     |           |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Resumen ejecutivo</b>                            | <b>1</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Introducción y alcance</b>                       | <b>1</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Funciones implementadas</b>                      | <b>1</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Integración entre análisis y visor</b>           | <b>2</b>  |
| 4.1       | Análisis y postproceso . . . . .                    | 2         |
| 4.2       | Reanálisis solicitado desde Unity . . . . .         | 3         |
| <b>5</b>  | <b>Modificaciones del modelo</b>                    | <b>3</b>  |
| 5.1       | Intensidad de carga . . . . .                       | 3         |
| 5.2       | Sección . . . . .                                   | 4         |
| 5.3       | Cuándo se necesita reanálisis . . . . .             | 4         |
| 5.4       | Flujo manual reproducible . . . . .                 | 5         |
| <b>6</b>  | <b>Superposición interactiva</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Sidequest SQ4: carga móvil</b>                   | <b>6</b>  |
| 7.1       | Regla de transferencia . . . . .                    | 6         |
| 7.2       | Control y cálculo incremental . . . . .             | 7         |
| 7.3       | Evidencia visual . . . . .                          | 7         |
| <b>8</b>  | <b>Cobertura de requisitos y experiencia de uso</b> | <b>11</b> |
| 8.1       | Capturas pendientes del build actualizado . . . . . | 12        |
| <b>9</b>  | <b>Preparación móvil</b>                            | <b>12</b> |
| <b>10</b> | <b>Funcionalidad compleja y uso de IA</b>           | <b>12</b> |
| 10.1      | Verificación reportada . . . . .                    | 12        |
| <b>11</b> | <b>Conclusiones</b>                                 | <b>13</b> |
| <b>12</b> | <b>Archivos principales y reproducibilidad</b>      | <b>13</b> |

## 1 Resumen ejecutivo

Esta entrega transforma el visor de resultados en un laboratorio estructural interactivo. Unity permite inspeccionar el edificio, combinar respuestas elásticas con ponderadores, modificar desde la interfaz dos categorías de propiedades (intensidad de carga y sección) y solicitar el reanálisis del modelo con Python/OpenSees. Los cálculos se ejecutan en una carpeta de trabajo aislada y la respuesta base se conserva para poder restaurarla.

El modelo de referencia contiene 1251 nodos, 694 elementos, 82 paños de muro separados por piso y 652 paneles de losa distribuidos en cinco niveles, entre  $Z = 3.96$  y 19.80 m. La superposición interactiva se contrastó con soluciones explícitas de OpenSees mediante 120 controles y una tolerancia relativa de  $10^{-5}$ . El sidequest SQ4 resuelve la respuesta incremental de una carga móvil y audita la conservación de fuerza y momento en 652 paneles.

El alcance de las pruebas se informa con cautela: las verificaciones numéricas y de scripts están documentadas, pero falta ejecutar un build reciente de Windows para comprobar visualmente los controles de modificación nuevos. La compilación móvil tampoco se completó porque el entorno no cuenta con iOS Build Support ni Xcode.

## 2 Introducción y alcance

El objetivo de P1L5 es que el visor permita explorar la respuesta estructural y modificar el modelo con trazabilidad desde la interfaz. El flujo integra el análisis en Python/OpenSees, la exportación de resultados y su inspección en Unity. La ejecución base se inicia mediante `Edificio/analysis/load\_cases/ejecutar.py`, y la escena se encuentra en `Edificio/visualization/unity/UnityVisualization/Assets/Main.unity`.

La separación de muros por nivel conserva los nodos compartidos entre niveles y, por tanto, no crea desconexiones estructurales. Unity actúa tanto como postprocesador como orquestador de reanálisis: genera una solicitud de cambio, inicia Python/OpenSees en un directorio de trabajo aislado y vuelve a cargar la respuesta del modelo modificado. El repositorio base no se sobrescribe.

## 3 Funciones implementadas

La Tabla 1 resume la implementación y sus límites. En particular, el dibujo de áreas tributarias es aproximado y la verificación visual de los controles nuevos de modificación queda pendiente.

**Tabla 1:** Funciones del visor y alcance de su verificación.

| Función    | Estado                              | Implementación y límite                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación | Implementada; probada en escritorio | Orbitar, hacer zoom, desplazar y reiniciar la vista; gestos táctiles. SQ4 agrega primera persona con W/A/S/D y giro con botón derecho. |
| Selección  | Implementada; probada en escritorio | Raycast, resaltado, filtros, búsqueda y lista por ID. El arrastre cancela la selección; elementos interiores pueden quedar ocluidos.   |

| Función           | Estado                                  | Implementación y límite                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capas y apoyos    | Implementada                            | Se pueden ocultar geometría, apoyos, ejes, cargas y deformada. Las restricciones se visualizan, pero el símbolo no reemplaza una tabla de los seis grados de libertad. |
| Ejes              | Implementada                            | Se muestran los ejes locales. OpenSees usa XYZ; Unity representa la vertical global Z como Y.                                                                          |
| Cargas            | Implementada; editable por elemento     | G, Q, EX, EY y R. Se modifica Q adicional en barras y borde superior de muros, y Q superficial en losas. No es un editor de cargas nodales libres.                     |
| Áreas tributarias | Parcial                                 | La transferencia y conservación numéricas están implementadas; el dibujo interactivo es aproximado y no debe usarse para medir el reparto exacto.                      |
| Deformada         | Implementada por elemento               | Deformada global amplificada y deformada del elemento seleccionado, con gráfico de $ u $ en mm. La amplificación no representa desplazamiento físico.                  |
| Diagramas         | Implementada para barras                | Se muestran $N$ , $V_y$ , $V_z$ , $M_y$ y $M_z$ en 41 estaciones por barra.                                                                                            |
| Superposición     | Implementada y verificada               | Combina G, Q, EX y EY mediante ponderadores lambda sin ejecutar Python.                                                                                                |
| P-M               | Implementada; nominal y uniaxial        | Curvas de capacidad y demanda para columnas y paños de muro. La capacidad se bloquea si la sección de columna fue editada para evitar mostrar una curva antigua.       |
| Modificación      | Implementada y verificada numéricamente | Intensidad de carga y sección, desde Unity. También hay un flujo manual reproducible.                                                                                  |
| SQ4               | Implementada y verificada               | Carga móvil sobre 652 paneles, transferencia a vigas, conservación de fuerza y momento, respuesta incremental y primera persona.                                       |

## 4 Integración entre análisis y visor

### 4.1 Análisis y postproceso

Datos de entrada → análisis Python/OpenSees → resultados CSV, JSON y NPZ → exportación a Resources → escena Unity → selección e inspección visual

El contrato geométrico principal es `Edificio/results/modelo\_3d\_manual.json`. Los identificadores, nodos, conectividades, propiedades y casos se mantienen desde el análisis hasta el objeto visual. En muros, los campos `source\_wall\_id` y `floor` relacionan cada paño con su muro de origen y nivel.

## 4.2 Reanálisis solicitado desde Unity

1. La persona selecciona un elemento y modifica la carga o sección en `ModelVariantPanel`.
2. Unity genera un `request.json` con el tipo de cambio, el ID y los valores.
3. `unity\_reanalizar.py` crea un trabajo aislado en `AnalysisJobs/<id>/` y ejecuta la generación del modelo y el análisis.
4. Se exportan los resultados y Resources correspondientes a la variante; `complete.json` registra estado y hashes.
5. Unity activa la instantánea y recarga la escena conservando la selección.

Cada trabajo incluye la solicitud, una copia selectiva de código y datos, resultados, recursos y `analysis.log`. La opción **Restaurar modelo base** recupera el estado de referencia. Ante un estado REVISAR o un error, se mantiene la última respuesta válida y se informa la ruta del registro.

## 5 Modificaciones del modelo

Se implementaron dos categorías editables: intensidad de carga y sección. Ambas requieren reanálisis porque cambian las acciones aplicadas, la rigidez o la masa del modelo.

### 5.1 Intensidad de carga

**Tabla 2:** Interpretación del cambio de intensidad de Q según el elemento.

| Elemento seleccionado | Efecto de la carga Q                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viga o columna        | Carga uniforme adicional vertical global $-Z$ , en kN/m.                                    |
| Muro                  | Carga adicional en el borde superior del paño, en kN/m.                                     |
| Losa                  | Intensidad superficial Q total, en kN/m <sup>2</sup> ; reemplaza la Q original de esa losa. |

La interfaz acepta coma o punto decimal. `variantes\_interactivas.py` valida que los valores sean finitos y no negativos, y los registra como `interactive\_Q\_kN\_m` o `interactive\_q\_kN\_m2`. El generador aplica el cambio antes de exportar la geometría. El caso Q incorpora la carga; para cargas adicionales en barra o muro se descuenta la contribución sísmica correspondiente. Luego se vuelven a resolver G, Q, EX, EY y R, y se regeneran los resultados, la conservación de Q por piso y la auditoría de masas.

Las cargas adicionales de barras y muros se suman a las originales; asignar cero las elimina. No se modifica el peso propio G. Para la losa editada, la conservación sustituye su Q original por  $q_{nueva}A_{neta}$ , sin cambiar las tolerancias de la auditoría.

La variante aislada de la viga 207 con Q adicional de 2 kN/m y la variante combinada de la losa 1000000 con Q de 4 kN/m<sup>2</sup> terminaron con estado OK, equilibrio, conservación de Q y superposición dentro de tolerancia.

## 5.2 Sección

**Tabla 3:** Propiedades editables de sección.

| Elemento                   | Propiedad editable                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Viga o columna de hormigón | Ancho $b$ y alto $h$ de sección rectangular, en m.                        |
| Columna tubular de acero   | Ancho exterior y espesor de pared SHS; conserva sección hueca y material. |
| Muro                       | Espesor del paño seleccionado, en m.                                      |
| Losa                       | Espesor, en m; modifica peso propio y masa.                               |

Los valores deben ser positivos y finitos. Para secciones rectangulares se calculan  $A$ ,  $I_y = hb^3/12$ ,  $I_z = bh^3/12$  y el módulo de torsión de Saint-Venant. El cambio se aplica por ID analítico y puede modificar  $A$ ,  $I_y$ ,  $I_z$ ,  $J$ , peso propio, masa sísmica, rigidez y geometría visual. En muros se actualizan la rigidez Shell y la capacidad según la armadura registrada.

Se verificó la viga 207 con sección  $0.75 \times 0.45$  m; también la variante combinada con columna 1 de  $0.75 \times 0.75$  m, muro 101 de  $0.65$  m y losa 1000000 de  $0.18$  m. Los trabajos terminaron en estado OK con conservación por piso aprobada. La sección editada de una columna no se utiliza para calcular una capacidad antigua con la rutina genérica de  $0.70 \times 0.70$  m: las pestañas P–M se bloquean. Esfuerzos y deformada sí se recalculan.

## 5.3 Cuándo se necesita reanálisis

**Tabla 4:** Necesidad de reanálisis según el cambio.

| Cambio                                                        | ¿Reanálisis?                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lambda sobre bases del mismo modelo lineal                    | No; se superponen respuestas compatibles.                                                     |
| AlphaG/alphaQ en masa                                         | Puede superponerse si existen bases EXG/EXQ/EYG/EYQ; es análisis pseudoestático, no dinámico. |
| Sección, rigidez de material, apoyos o activación estructural | Sí.                                                                                           |
| Patrón de carga o área tributaria                             | Sí, salvo que se demuestre compatibilidad exacta de las bases.                                |
| Resistencia sin cambio de rigidez                             | Recalcular capacidad; si cambia la rigidez, reanalizar también la demanda.                    |
| Ocultar capas o amplificar una deformada                      | No modifica el modelo ni la carga física.                                                     |

La interfaz marca los controles de carga y sección como cambios que requieren reanálisis; los lambda y la visibilidad de capas se aplican inmediatamente.

## 5.4 Flujo manual reproducible

El verificador manual se ejecuta con:

```
python Edificio/verification/interactive/verificar_modificaciones.py
```

Genera dos variantes, regenera la geometría y los casos, exporta Unity, restaura el estado base y compara respuestas y hashes SHA-256 de los recursos.

**Tabla 5:** Respuestas del caso R para tres estados de modelo.

| Caso R                                     | $ u_z _{\max}$ [m] | $V_{zi}$ viga 207 [kN] | $M_{yi}$ viga 207 [kN m] |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Base                                       | 0.0336096580       | 348.879910             | -745.476764              |
| $Q = 4 \text{ kN/m}^2$                     | 0.0328676641       | 336.593528             | -711.709899              |
| Sección 207 = $0.75 \times 0.45 \text{ m}$ | 0.0336097043       | 340.259958             | -694.973953              |

Para aceleración pseudoestática, el cambio de 0.20 g a 0.25 g aumentó la fuerza EX de 19402.148829 kN a 24252.686036 kN y  $|u_x|_{\max}$  de 0.005209994 m a 0.006512491 m. La razón 1.249999665 es consistente con  $0.25/0.20 = 1.25$ . La restauración fue exacta (`restored\_exactly:true`).

## 6 Superposición interactiva

La interfaz combina G, Q, EX y EY con ponderadores lambda en ese orden, sin ejecutar Python en cada actualización. Se probaron dos formulaciones de masa:  $\alpha_G = 1$ ,  $\alpha_Q = 0.5$  y  $\alpha_G = 0.8$ ,  $\alpha_Q = 0.25$ .

**Tabla 6:** Estados de superposición revisados.

| Estado | $\lambda_G$ | $\lambda_Q$ | $\lambda_{EX}$ | $\lambda_{EY}$ |
|--------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| S1     | 1           | 1           | 0              | 0              |
| S2     | 1.2         | 1.4         | 0.8            | -0.3           |
| S3     | 1           | 0.5         | -1             | 0.7            |

El verificador `verificar\_semana05.py` compara una solución nueva de OpenSees con la combinación de bases: traslaciones en m, rotaciones en rad, acciones locales de extremo en kN y kN m, diagramas por estación y demandas P–M de muros. Se compararon 120 registros (tres estados, dos formulaciones de masa y veinte magnitudes) con tolerancia relativa  $10^{-5}$ .

**Tabla 7:** Máximo error relativo por estado de superposición.

| Formulación de masa               | S1                     | S2                     | S3                     |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| $\alpha_G = 1, \alpha_Q = 0.5$    | $3.542 \times 10^{-7}$ | $6.202 \times 10^{-6}$ | $3.791 \times 10^{-6}$ |
| $\alpha_G = 0.8, \alpha_Q = 0.25$ | $3.542 \times 10^{-7}$ | $9.070 \times 10^{-7}$ | $9.249 \times 10^{-7}$ |

La Tabla 8 entrega valores contrastables para el nodo 900116 y la barra 15. Las diferencias entre superposición y solución explícita son pequeñas frente a la escala de las respuestas.

**Tabla 8:** Comparación de la superposición y la solución explícita de OpenSees.

| Estado | Respuesta             | Superpuesta     | OpenSees explícito |
|--------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| S1     | $u_z$ nodo 900116 [m] | -0.027240596712 | -0.027240596223    |
| S2     | $u_z$ nodo 900116 [m] | -0.034979511052 | -0.034979511690    |
| S3     | $u_z$ nodo 900116 [m] | -0.022422445938 | -0.022422446950    |
| S1     | $N_i$ barra 15 [kN]   | 5875.709110     | 5875.709108        |
| S2     | $N_i$ barra 15 [kN]   | 7378.855645     | 7378.855638        |
| S3     | $N_i$ barra 15 [kN]   | 5049.985072     | 5049.985057        |

Los errores se evalúan en coordenadas OpenSees; la transformación XYZ a XZY afecta solo la representación en Unity. No se comparan píxeles de pantalla. Las evidencias completas se encuentran en `Edificio/documentation/semana05\_evidencias/`.

## 7 Sidequest SQ4: carga móvil

SQ4 representa una carga viva vertical, localizada, lineal-elástica y cuasiestática. El personaje Among Us indica su posición; la velocidad de recorrido es visual y no incorpora impacto, inercia, vibración, fisuración ni plastificación.

### 7.1 Regla de transferencia

Para una carga vertical  $P$  en  $(x, y)$  dentro de un panel rectangular, se definen

$$\xi = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}, \quad \eta = \frac{y - y_{\min}}{y_{\max} - y_{\min}}.$$

La fracción de carga aplicada a cada borde es:

$$\begin{aligned} P_{\text{inferior}} &= P(1 - \eta)/2, & P_{\text{superior}} &= P\eta/2, \\ P_{\text{izquierdo}} &= P(1 - \xi)/2, & P_{\text{derecho}} &= P\xi/2. \end{aligned}$$

En el centro, cada borde recibe  $P/4$ ; para  $P = 50$  kN son 12.5 kN por borde. La suma conserva  $P$  y el primer momento en X e Y. Si un borde contiene varias barras, se utiliza el tramo más cercano y se añade el par de proyección para conservar el momento.

167 paneles con cuatro bordes definidos utilizan esta regla. Los otros 485 paneles (476 explícitos y 9 voladizos) transfieren fuerza y par al apoyo asignado en el modelo, identificado como **Apoyo asignado**; no se inventan vigas receptoras. Esta regla no sustituye el reparto gravitacional a 45 grados de G/Q ni modela la losa con elementos finitos.

## 7.2 Control y cálculo incremental

El panel **Explorar carga móvil** permite definir  $P$  entre 0 y 100 kN, seleccionar panel por nivel o ID, escogerlo en planta, arrastrar la posición y recorrer el edificio. La primera persona utiliza W/A/S/D. Los controles incluyen Recorrer, Pausar, Centrar, Enfocar y Volver a casos del edificio. Al salir se restauran las capas anteriores. La tarjeta informa cargas y porcentajes por viga, errores de conservación de fuerza y momento y suma de reacciones verticales. Para  $P = 0$  no hay flechas y la respuesta incremental es nula.

El recorrido utiliza 479 vigas receptoras. OpenSees resolvió respuestas nodales y acciones de extremo para 312 nodos de influencia (930 soluciones); Unity interpola la respuesta según la demanda sin ejecutar Python en cada cuadro. Los diagramas muestran el salto de corte y el cambio de pendiente del momento en el punto de aplicación. Los valores *Delta* corresponden solo al incremento SQ4, no a  $G+Q+sismo+SQ4$ .

La auditoría Edificio/results/verificacion\\_carga\\_movil.json registra 10686 controles aprobados en los 652 paneles. Se verificó fuerza total, primer momento en X/Y, equilibrio vertical en apoyos, ausencia de doble conteo en bordes compartidos, carga cero, posiciones interiores y extremas, distintas magnitudes y respuestas de barras y reacciones frente a soluciones explícitas.

## 7.3 Evidencia visual

Las figuras siguientes corresponden a ejecuciones Windows documentadas. Las cinco primeras incluyen la ampliación a los 652 paneles; las tres últimas ilustran la versión histórica con dos vigas receptoras.

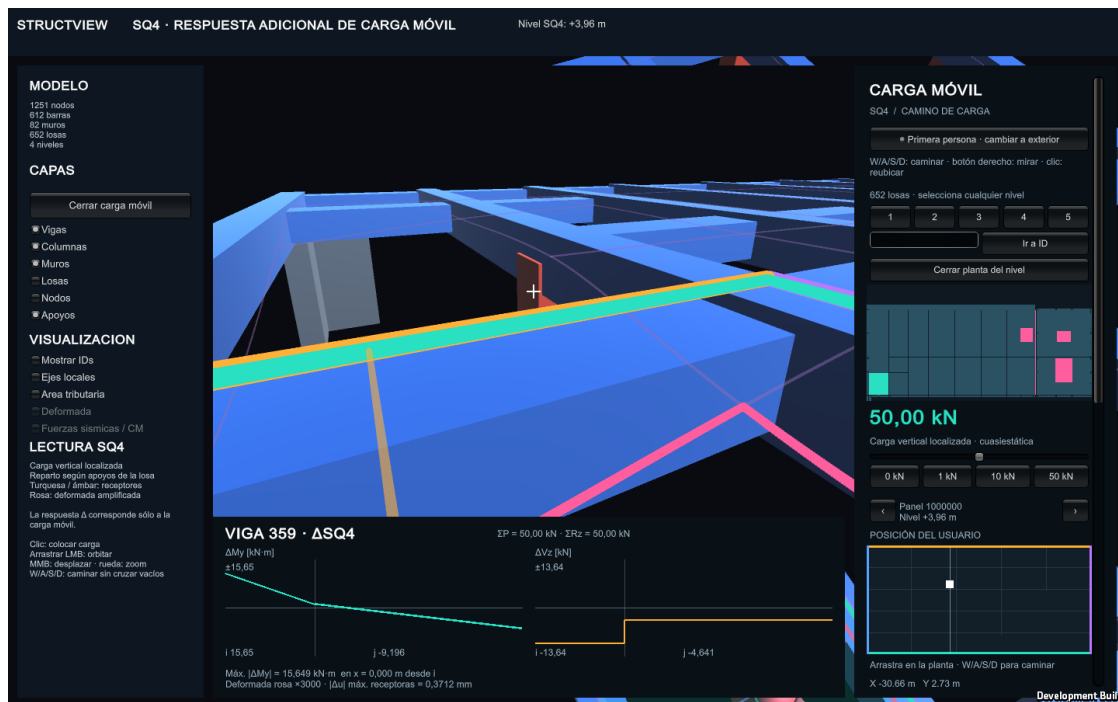


Figura 1: Recorrido en primera persona con el personaje Among Us.

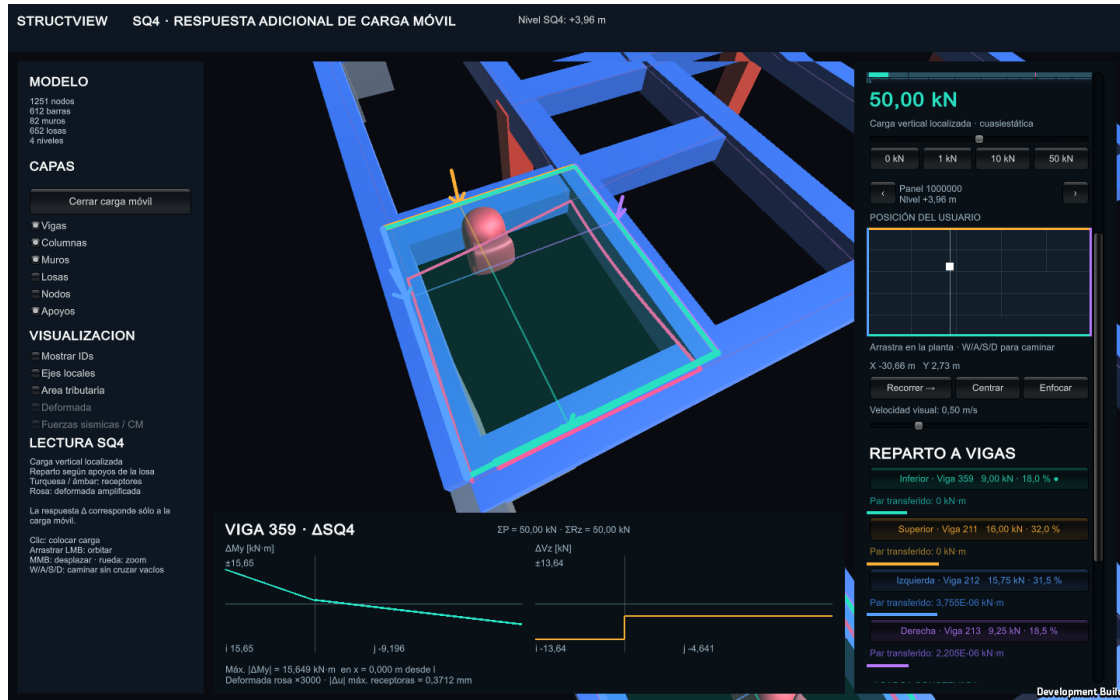


Figura 2: Panel activo y transferencia a cuatro vigas receptoras.

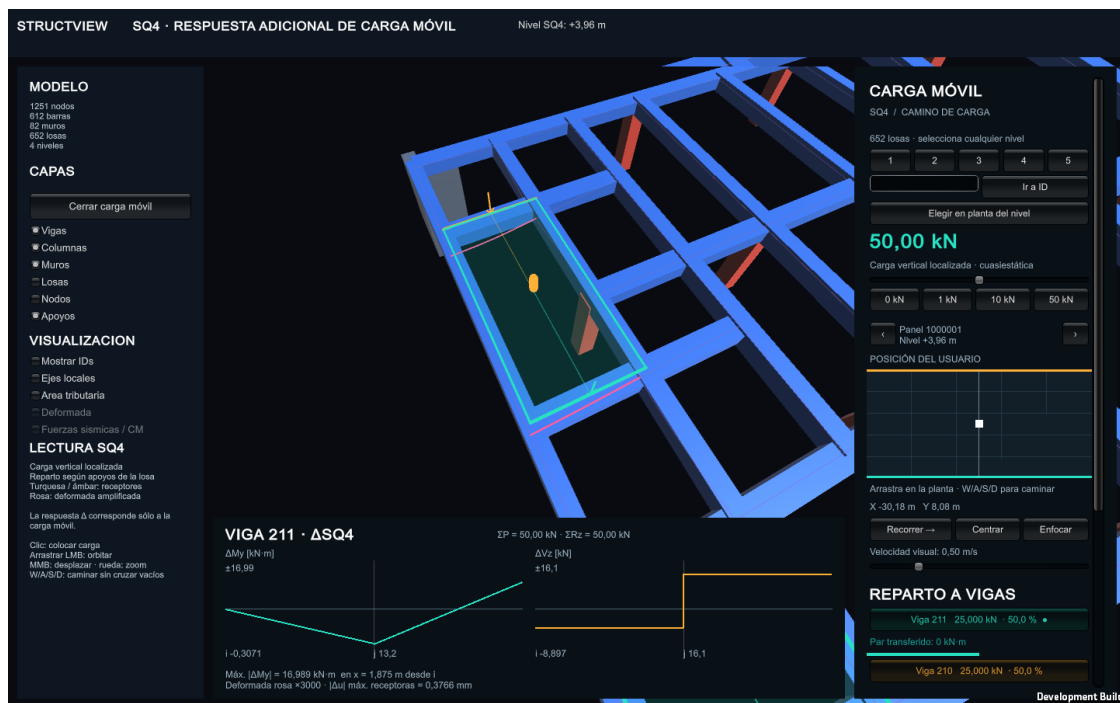


Figura 3: Selección de losa y balance de carga en planta.



Figura 4: Panel en voladizo y par transferido al apoyo real.



Figura 5: Vacíos y juntas en la visualización del panel.

Figura 6: Carga centrada:  $25 + 25 = 50$  kN.Figura 7: Carga excéntrica: reparto  $9 + 41 = 50$  kN.

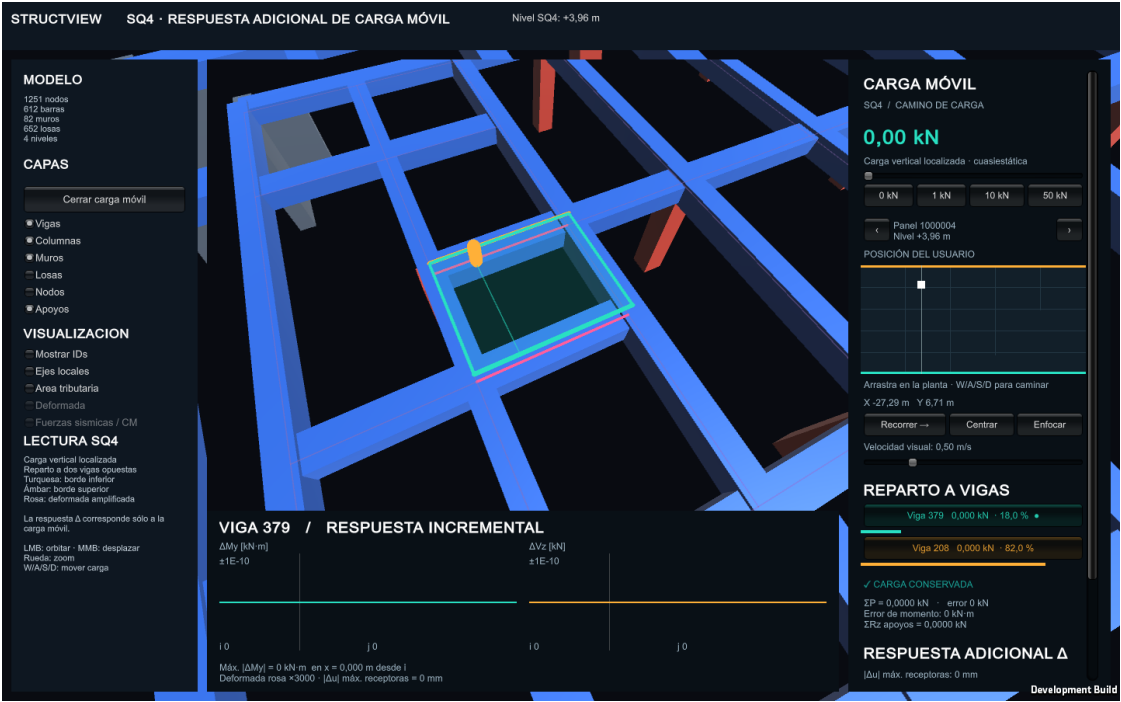


Figura 8: Carga nula y respuesta incremental nula.

8 Cobertura de requisitos y experiencia de uso

Tabla 9: Cobertura de requisitos P1L5.

| Requisito               | Evidencia                                                  | Estado                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Navegación              | Órbita, gestos táctiles y primera persona W/A/S/D          | Con captura                             |
| Selección               | Raycast, resaltado, ID y panel/losa                        | Con captura                             |
| Capas                   | Restauración de capas al salir de SQ4                      | Captura indirecta                       |
| Combinación de cargas   | Sliders $\lambda_G, \lambda_Q, \lambda_{EX}, \lambda_{EY}$ | Verificado numéricamente; falta captura |
| Respuesta combinada     | Deformada, diagramas y demanda P–M                         | Verificado numéricamente; falta captura |
| Demanda-capacidad       | Curvas P–M para columna y muro                             | Implementado; falta captura             |
| Modificación del modelo | Panel de carga/sección y reanálisis                        | Verificado numéricamente; falta captura |

| Requisito     | Evidencia                                       | Estado      |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Sidequest SQ4 | Panel, reparto, conservación y respuesta visual | Con captura |

El visor responde las preguntas de ubicación, apoyos, carga, deformación, fuerzas y capacidad mediante selección, filtros, inspección, diagramas y curvas. La identificación del elemento es trazable entre la deformada, diagramas, demanda P–M y el panel de modificación. Como limitaciones de UX, falta centrar automáticamente la cámara en el objeto seleccionado, mostrar explícitamente los seis GDL de los apoyos y evitar interpretar el dibujo tributario aproximado como medición exacta. La capacidad P–M es nominal uniaxial, no un diseño normativo completo.

## 8.1 Capturas pendientes del build actualizado

El ejecutable `Build/Windows/EdificioViewer.exe` disponible fue creado el 22-09-2026 y no incluye el panel de modificación implementado el 24-09-2026. Para cerrar la verificación visual se debe generar un build nuevo y capturar: navegación y capas; inspector de una viga; sliders lambda; deformada y respuesta combinada; punto P–M; panel de modificación; estado posterior al reanálisis; deformada del elemento seleccionado; y restauración del modelo base. Por eso el informe no presenta esas funciones nuevas como verificadas visualmente.

## 9 Preparación móvil

El objetivo para esta entrega es Unity Editor y ejecutable Windows. Se implementaron el menú **Build** → **Edificio Viewer** → **Exportar iOS (iPhone 15)** y el método batch `BuildMobile.BuildIOS`. Existen compilaciones Windows de escritorio, pero no se incluyen por su tamaño.

La exportación IPA/Xcode no se completó porque el editor disponible no tiene iOS Build Support. No hay aplicación instalada ni proyecto Xcode generado, y el visor no se probó en teléfono físico. Para completar este paso se requiere un Mac con Unity 6000.5.10f1, Xcode y el módulo iOS Build Support. El estado es preparación realizada y build móvil pendiente por entorno.

## 10 Funcionalidad compleja y uso de IA

La funcionalidad compleja desarrollada es la edición del modelo desde Unity con reanálisis real y deformada del elemento seleccionado. El flujo involucra variantes por ID, validación de cambios, puente de ejecución Python/OpenSees, actualización de Resources y restauración del modelo base. Entre los archivos principales están `variantes\_interactivas.py`, `generar\_modelo\_manual.py`, `casos.py`, `unity\_reanalizar.py`, `ModelVariantPanel.cs`, `AnalysisResources.cs` y `StructuralPostprocessor.cs`.

### 10.1 Verificación reportada

Se reporta que los scripts C# compilan contra las DLL de Unity 6000.5.10f1 con cero errores y cuatro advertencias por campos no asignados. Los reanálisis aislados y combinados terminaron en OK,

con conservación por piso aprobada. La suite reportada contiene 33 pruebas: 32 aprobadas y una falla en `test\_generated\_contract\_and\_audit`, asociada a una discrepancia entre el hash SQ4 almacenado y los bytes del modelo base local. El informe fuente la describe como una inconsistencia preexistente de los resultados base, que no se regeneraron en esa tarea.

La primera ejecución del puente detectó un defecto de auditoría: al cambiar el espesor de una losa, la conservación de  $Q$  comparaba los receptores con el área de la zona original. Se corrigió la auditoría para sustituir la  $Q$  original de la losa editada por  $q_{\text{nueva}}A_{\text{neta}}$  y el caso combinado volvió a estado OK.

No se verificó visualmente la interacción de los controles nuevos en Unity, un ejecutable Windows recién construido ni el uso en teléfono. Esta distinción entre pruebas numéricas, compilación de scripts y ejecución visual evita presentar como demostrada una etapa pendiente.

## 11 Conclusiones

El visor deja de ser un postproceso pasivo: permite explorar el edificio, inspeccionar su respuesta, combinar casos base y modificar la intensidad de carga o sección desde la interfaz, con reanálisis del modelo completo. El flujo mantiene el estado base, registra trabajos aislados y repone los recursos de la variante en Unity. La superposición fue contrastada con 120 magnitudes bajo tolerancia relativa de  $10^{-5}$ .

SQ4 distribuye carga móvil en 652 paneles, conservando fuerza y momento en 10686 controles auditados, e incorpora navegación en primera persona. La deformada del elemento seleccionado y las dos categorías de modificación cuentan con verificación numérica; falta generar un ejecutable Windows actualizado y obtener las capturas correspondientes. La compilación móvil queda pendiente por falta de soporte iOS en el entorno.

## 12 Archivos principales y reproducibilidad

- Modelo y análisis: `Edificio/analysis/load\_cases/ejecutar.py`.
- Reanálisis aislado desde Unity: `Edificio/analysis/load\_cases/unity\_reanalizar.py`.
- Escena: `Edificio/visualization/unity/UnityVisualization/Assets/Main.unity`.
- Verificación de modificaciones: `Edificio/verification/interactive/verificar\_modificaciones.py`.
- Verificación de superposición: `Edificio/verification/interactive/verificar\_semana05.py`.
- Evidencias numéricas: `Edificio/documentation/semana05\_evidencias/`.
- Auditoría de carga móvil: `Edificio/results/verificacion\_carga\_movil.json`.
- Instrucciones de la entrega: `EnunciadoseInstrucciones/SEMANA\_5/`.

El informe base del que se preparó esta versión es `semana05.md`. Las figuras se enlazan desde `reports/assets/`; no se requiere copiarlas mientras se compile este archivo desde la carpeta `reports`.